

DOSSIER ESPÈCES & UTILISATIONS

MAÏS

- Origine et caractéristiques
- Semis, suivi, récolte
- Débouchés
- **Enjeux actuels**
- Atouts de la culture
- Importance économique
- Sélection des variétés
- Production des semences
- La filière semences de maïs

[RETOUR](#)[<](#) [>](#)

LES ENJEUX ACTUELS DU MAÏS

ENJEUX ALIMENTAIRES

Le maïs est aujourd'hui la première céréale produite au Monde, ressource de base

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

[J'accepte](#)[Tout interdire](#)[Personnaliser](#)[Politique de cookies](#)

En parallèle de l'augmentation de la population mondiale et de la demande alimentaire, les surfaces agricoles cultivables sont en régression pour des raisons diverses : urbanisation sur les terres agricoles, désertification, érosion et perte de fertilité des sols... Les agriculteurs se trouvent donc confrontés à la nécessité de produire autant, voire davantage, avec moins de surfaces exploitables.

Face à ce contexte mondial, le maïs répond en partie à ce défi. En effet, les progrès génétiques réalisés par les sélectionneurs sur les variétés de maïs ont permis d'augmenter les rendements des cultures, et donc la production alimentaire pour une même surface. L'amélioration des résistances aux maladies, aux ravageurs et aux autres parasites du maïs diminue les pertes dans les cultures. Le contrôle de la qualité des semences tout au long de la production garantit l'état sanitaire et la germination des semences.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Une culture en accord avec les principes de l'agroécologie

Par son emprise sur le territoire, l'agriculture fait partie de notre environnement. Les filières agricoles et agroalimentaires françaises s'adaptent aux nombreux enjeux de l'avenir : performance économique d'une part, mais aussi respect de l'environnement et réponse aux attentes de la société, d'autre part. Le principe de l'agroécologie consiste en une agriculture conciliant à la fois rentabilité économique et préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Pour répondre à cet enjeu, la culture du maïs dispose de nombreux atouts.

L'agroécologie est un système d'agriculture qui vise à concilier la performance économique et la performance environnementale des exploitations agricoles. Il s'agit de repenser les systèmes de productions actuels et les pratiques agricoles pour produire autrement.

La faiblesse ou l'absence de traitement phytosanitaire sur le maïs est un avantage majeur. Le remplacement du désherbage chimique par des désherbages mécaniques sophistiqués et robotisés permettra de diminuer le nombre de traitements sur le maïs et de faire baisser l'IFT. Le maïs, plante de grande taille et de faible densité, se prête facilement au désherbage mécanique.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

agricole dans les champs... En dehors de la pyrale, le trichogramme ne détruit pas les autres insectes présents dans la parcelle. Les auxiliaires naturels sont donc préservés, notamment les parasites et prédateurs de pucerons ainsi que ceux de la pyrale. En 2025, le trichogramme représente 19 % du marché de la lutte contre la pyrale, soit 70.000 ha (source Contrat de Solutions).

Le maïs est **une plante facilement cultivable en agriculture biologique** :

- L'écart de rendement est faible (20%) entre les cultures conventionnelles et biologiques, par rapport à d'autres céréales ;
- L'azote organique est bien valorisé ; le maïs a besoin de moins d'engrais minéraux que d'autres plantes ;
- Le maïs peut être désherbé par binage mécanique ;
- L'utilisation d'insectes auxiliaires au lieu d'insecticides permet de lutter contre certains ravageurs de la plante, comme la pyrale par exemple.

LE TRICHOGRAMME DÉTRUIT LES ŒUFS DES RAVAGEURS

Le Trichogramme pond un œuf dans celui des ravageurs.



Il en éclot une larve qui consomme le contenu de l'œuf.



Cette larve grandit.



Elle fabrique un cocon noirâtre en se transformant en nymphe.



Puis un adulte émerge et part à la recherche d'autres œufs.



© SEMAE

Maïs : Le trichogramme détruit les oeufs des ravageurs

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

d'été, une baisse des disponibilités hydriques aura une incidence sur le déroulement de son cycle végétal et sur la croissance de la plante.

Pour que le maïs s'adapte au changement climatique, les chercheurs travaillent sur plusieurs pistes dont la première consiste à analyser la situation dans les pays plus arides avec moins de précipitations : Europe de l'Est, Espagne, Grèce... En étudiant les variétés cultivées et les itinéraires techniques des cultures, les chercheurs espèrent transférer ces méthodes agronomiques sous nos latitudes : adapter les dates de semis, les densités de culture, les méthodes d'irrigation. Les variétés de maïs doivent être capables de supporter les températures élevées pendant l'été, mais aussi les températures les plus basses ; en effet, la stratégie dite d' « évitement » consiste à semer le maïs plus tôt pour décaler sa croissance et la reproduction du maïs en dehors des périodes les plus chaudes.

Lorsque le climat évolue, le contexte parasitaire évolue également, tant en termes de maladies que d'insectes. Les variétés de maïs et les itinéraires techniques de culture doivent tenir compte de ces risques de pression qui pourraient s'accroître dans les prochaines années avec la hausse des températures.

Le maïs, une utilisation pour la chimie durable

Depuis une vingtaine d'années, la chimie de synthèse cherche à réduire les pollutions. L'utilisation de matières premières renouvelables est l'un des principes de ce nouveau concept de « chimie verte » plus durable.

La chimie verte, dont le terme est né aux États-Unis en 1990, consiste à concevoir et fabriquer des produits chimiques en réduisant l'utilisation de substances pouvant être toxiques. Pour répondre à ces enjeux, la chimie verte permet de fabriquer des produits en s'appuyant sur des matières premières dérivées de ressources végétales plutôt que du pétrole. Certains de ces produits sont biodégradables et produisent moins de déchets. Mais la définition de la chimie verte est plus large et englobe notamment l'économie d'énergie des procédés chimiques, l'utilisation de solvants moins dangereux, la diminution de la toxicité des produits...

Les plastiques biosourcés sont des plastiques synthétisés à partir de biomasse végétale. Ils sont ainsi une solution alternative durable aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux actuels car, en moyenne, le bilan environnemental des bioplastiques est meilleur que celui des plastiques synthétiques, mais varie évidemment avec les conditions de culture. Aujourd'hui, les plastiques biosourcés représentent un faible pourcentage de la masse des polymères plastiques utilisés : leur marge de développement est très importante.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

contribution européenne est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport à 1990 et d'atteindre au moins 32 % d'énergies renouvelables.

Pour répondre aux enjeux de l'Union européenne, le secteur du **biogaz** présente plusieurs atouts environnementaux : ressource renouvelable, valorisation des déchets agricoles et des effluents d'élevage, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Actuellement en développement en France, la méthanisation dispose également d'un potentiel économique et industriel important, à travers la création d'emplois et d'activités rurales et le maintien des exploitations agricoles grâce à un nouveau débouché.

Le maïs est également valorisé pour produire du **bioéthanol**, afin de diminuer le recours aux carburants fossiles. En plus du caractère renouvelable du maïs par rapport au pétrole, le bioéthanol permettrait de réduire les quantités de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère.

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE AVEC UN POIDS ÉCONOMIQUE IMPORTANT



Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

- environ 4.000 emplois dans les entreprises de sélection et de production de semences de maïs (recherche, production, marketing, développement, commercialisation...)
- 800 agriculteurs producteurs de maïs doux
- 1700 emplois liés à l'amidonnerie de maïs
- 600 emplois liés à la semoulerie de maïs

Les exportations de maïs grain de la France vers ses partenaires européens pèsent lourd dans le chiffre d'affaires de l'agriculture française : les échanges de maïs ont généré un excédent commercial estimé à 1,4 milliard d'euros en 2024.

Le chiffre d'affaires de la filière de production de semences de maïs est de 1,247 milliard en 2024. Le solde de la balance commerciale pour les semences de maïs est largement excédentaire et s'établit pour la campagne 2023-2024 à 618 millions d'euros, grâce à l'importance des exportations de semences.

Grâce à la diversité des variétés, le maïs est présent dans toutes les régions à travers différents systèmes de production, dont voici quelques exemples :

- Dans les territoires laitiers comme la Bretagne, la Normandie ou les Pays de la Loire, le maïs est une composante importante de l'alimentation des animaux sous la forme de fourrage. Il assure la performance économique de l'exploitation agricole en fournissant une base alimentaire fiable pour les troupeaux.
- Dans le Sud-Ouest, le maïs est également une composante de l'alimentation animale, consommé sous la forme de grain pour les volailles et les porcs. La culture du maïs dans ces territoires a permis le développement de filières agroalimentaires de renom telles que le foie gras et les différentes appellations de produits charcutiers comme le jambon de Bayonne par exemple.
- Dans le nord-est de la France, en Alsace par exemple, le maïs est cultivé pour l'alimentation humaine à travers les industries semoulières et amidonnières.

< >

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".



[Contact](#) [Mentions légales](#) [CGV](#) [Données personnelles](#) [Cookies](#)

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".